

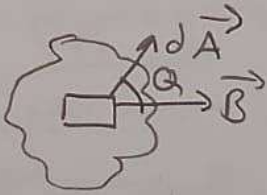
AMPERE YASASI

Bir telin etrafında pusulalar yerleştirildiğinde telde hiçbir akım yoksa pusula ibreleri sapmaz ve aynı yöne gösterir. Telden akım geçirilmeye başlanırsa pusula iğneleri Sağ el Kuralına uyarak çembere teğet bir yönde saparlar. Burada amper yasası

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 \cdot I$$

Şeklinde yazılmıştır.

MANİYETİK AKI



$$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

↓
yüzeyden geçen
manyetik akı

Birimi $\rightarrow$ Tesla $\cdot$ m²
Weber

MANİYETİZMADA GAUSS YASASI

Manyetik alan çizgileri sürekli olup kapalı ilmekler oluştururlar. Herhangi bir noktada başlamaz ya da bitmezler. Bir kapalı yüzeye giren alan çizgilerinin sayısı bu yüzden çıkan çizgilerinin sayısına eşit olduğunda kapalı yüzeyden geçen net manyetik akı sıfırdır.

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$



$r \geq R$ ve $r < R$ bölgelerinde telin merkezinden r uzaklıktaki noktalarda manyetik alanı hesaplayınız.

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 \cdot I$$

$$B \oint ds = \mu_0 \cdot I_0$$

$$2\pi r$$

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 \cdot I_0$$

$$B = \frac{\mu_0 \cdot I_0}{2\pi r}$$

Düz bir telin kendisinden r kadar uzaklıkta oluşturduğu manyetik alan

$$\frac{\pi R^2}{\pi r^2} \times \frac{I_0}{I} \text{ geçiyorsa}$$

$$I = I_0 \cdot \frac{r^2}{R^2}$$

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi r} \cdot \left(I_0 \cdot \frac{r^2}{R^2} \right)$$

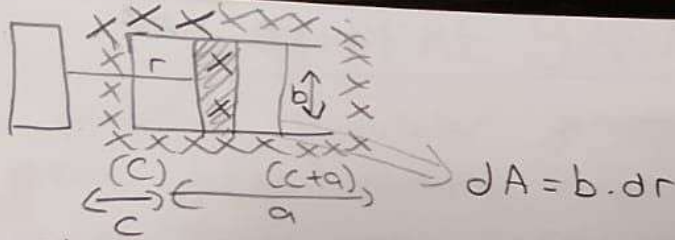
$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 \cdot I$$

$$B \oint ds = \mu_0 \left(I_0 \cdot \frac{r^2}{R^2} \right)$$

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 \left(I_0 \cdot \frac{r^2}{R^2} \right)$$



ÖB:



Teldeki akımın iletkenin geçirdiği toplam manyetik akıyı bulunuz.

$$\Phi_B = \int \frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi r} \cdot b \cdot dr$$

$$\Phi_B = \frac{\mu_0 \cdot I \cdot b}{2\pi} \int_c^{c+a} \frac{dr}{r}$$

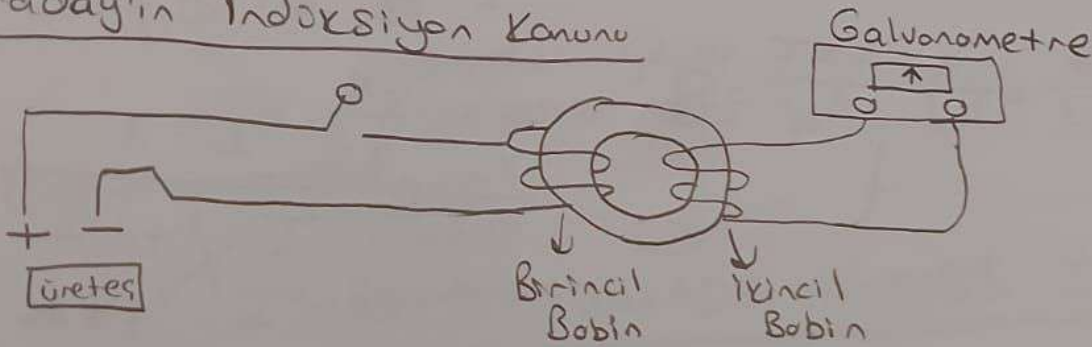
$$\Phi_B = \frac{\mu_0 \cdot I \cdot b}{2\pi} [\ln r]_c^{c+a}$$

$$\Phi_B = \frac{\mu_0 \cdot I \cdot b}{2\pi} [\ln(c+a) - \ln c]$$

$$\Phi_B = \frac{\mu_0 \cdot I \cdot b}{2\pi} \ln\left(\frac{c+a}{c}\right)$$

FARADAY YASASI

Faraday'ın İndüksiyon Kanunu



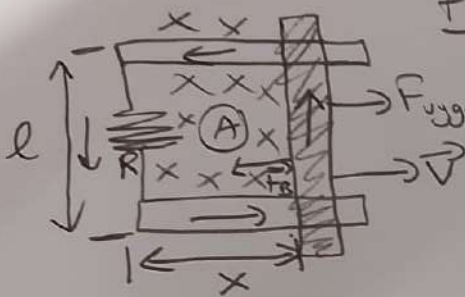
Faraday'ın yaptığı deneyler ile devrede hiçbir batarya olmasa bile devrede bir akımın başladığı gözlemlenmiştir. Bu galvanometrenin ibresi ile tespit edilmiştir. Bu deneyin sonucu ile manyetik alan değiştirilerek ikinci devrede indüklenmiş bir elektromotor kuvveti üretilebileceği gözlemlenmiştir.

$$\mathcal{E} = - \frac{N \cdot d\Phi_B}{dt}$$

Bobinin Sarım Sayısı

$$\mathcal{E} = - \frac{d \cdot N}{dt} (B \cdot A \cdot \cos \theta)$$

HAREKETSEL EMK



$$\Phi_B = B \cdot A$$

$$\Phi_B = B \cdot l \cdot x$$

$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$\mathcal{E} = - \frac{d}{dt} (B \cdot l \cdot x)$$

$$\mathcal{E} = -B \cdot l \cdot \frac{dx}{dt}$$

$$\boxed{\mathcal{E} = -B \cdot v \cdot l}$$